K-Ship Guard AX 구현 보고서

Nov 2, 2026 · @가디언즈

개요

K-Ship Guard AX는 조선 설계 도면·문서를 회사 밖으로 보내기 전에 "이거 보내도 되나요?"에 답하는 사내 반출 사전 확인 도구입니다. 결론, 해야 할 일, 법적 근거를 함께 보여 주고, 사람의 판단이 필요한 건만 법무팀에 넘깁니다. 해커톤 프로토타입이며 모든 모델과 데이터가 사내(로컬)에서 동작합니다.

해결하려는 문제

- 조선 설계 자료의 상당수가 국가핵심기술(산업기술보호법, 조선 분야 8개 기술)에 해당하지만, 사원은 어떤 자료가 해당하는지 판단하기 어렵습니다.
- 법무팀이 모든 반출 요청을 처음부터 검토해 병목이 생깁니다.
- 판단 근거가 사람마다 달라 기록과 일관성이 남지 않습니다.

한눈에 보는 결과

항목	결과
권고 분류 일치율	개발용 1.000 · 확인용 0.800 (틀린 2건 모두 더 엄격한 쪽)
판단 근거 재현율	개발용 1.000 · 확인용 0.941
구축 데이터	법령 조항 391개, 판례·의결서 21건, 용어 후보 494건, 판단 규칙 R01~R10
외부 전송	분석 중 외부 네트워크 호출 0건 (테스트로 검사)
화면	사원 2개 메뉴 (반출 검토 요청, 내 요청) · 법무팀 2개 메뉴 (대시보드, 검토 요청)

시스템 구성

사원과 법무팀 화면은 같은 FastAPI 서버를 씁니다. 분석은 LangGraph 6단계를 거쳐 규칙 판정에서 권고가 확정됩니다.



시스템 구성 · 화면 2개, 파이프라인 6단계, 로컬 자원 4개

느린 단계(OCR, 도면 탐지, LLM 문장)는 백그라운드에서 돌고, 끝나기 전에는 템플릿 결과를 먼저 보여 줍니다. 법무팀이 판정을 저장하면 사원 화면 맨 위에 바로 나타납니다.

프레임워크·기술 스택

모든 구성 요소는 GPU 없이 CPU 한 대에서 돌아가도록 골랐습니다. 외부 API나 클라우드 모델은 쓰지 않습니다.

영역	사용 기술	역할과 선택 이유
API 서버	FastAPI, Uvicorn (Python 3.12)	요청·파일·판정 API 21개. 비동기 백그라운드 분석에 적합
분석 파이프라인	LangGraph	자료 읽기 → 도면 → 용어 → 기술 → 규칙 → 근거 단계를 노드로 나눠 순서와 분기를 명시
저장소	SQLModel + SQLite	요청, 파일, 판정, 보정, 용어, 감사 로그 등 테이블 7개. 설치 없이 파일 하나로 동작

영역	사용 기술	역할과 선택 이유
판단	YAML 규칙 엔진	규칙 R01~R10과 공통 원칙 P1~P4를 코드가 아닌 데이터로 관리. 법무팀이 읽고 고칠 수 있음
검색	BM25 + Kiwi 형태소 분석, bge-m3 임베딩 + sqlite-vec	한국어 법령 문장을 단어와 의미 양쪽으로 찾는 하이브리드 검색
문서	PyMuPDF, python-docx, PaddleOCR	PDF·DOCX 본문과 보안등급 표기 판독, 스캔본은 OCR
도면	Ultralytics YOLO11s, PaddleOCR	P&ID 심볼 6개 그룹 탐지와 태그 문자 판독
설명 문장	Ollama + Qwen3-4B (Q4_K_M)	확정된 판단을 읽기 쉬운 문장으로 다듬기. CPU에서 돌아가는 크기
화면	React 19, TypeScript, Vite 6, Tailwind CSS 4, TanStack Query, React Router 7	사원·법무팀 화면, 모의 모드로 백엔드 없이 시연 가능
평가·테스트	pytest, 평가 스크립트	규칙 엔진, 시나리오 E2E, 도면, 위키, 외부 호출 0건 검사

데이터

판단에 쓰는 법령·판례·용어는 모두 공개 자료에서 모았고, 저장소에 들어 있어 바로 쓸 수 있습니다. 도면 학습 데이터만 저장소에서 빠져 있습니다.

데이터	규모	출처	쓰임
법령·고시·지침 조항	391개 조항	국가법령정보센터 (산업기술보호법·시행령, 국가핵심기술 고시, 산업기술보호지침, 대외무역법, 하도급법, 부정경쟁방지법 등)	규칙별 근거 조항, 검색
판례·공정위 의결서	21건 (조선 사례 12 + 법리 9)	국가법령정보 공동활용 OPEN API	5W1H 판례 카드로 근거 연결
기술용어 관련어 후보	494건	KIPRIS Plus 시소러스 API	용어 통일 위키 후보
조선 국가핵심기술 분류	8개 기술 (S01~S08)	고시 별표 원문	기술 후보 매칭
판단 규칙	R01~R10, 공통 원칙 P1~P4	고시·지침을 바탕으로 직접 작성	권고 판정

데이터	규모	출처	쓰임
P&ID 도면 샘플	169장, 심볼 3,572개	AI-Hub (저장소에는 미포함)	YOLO 학습
평가 시나리오	40건 (개발용 30 + 확인용 10)	팀 작성 (구현 코드를 보지 않고 정답 작성)	성능 평가
시연 문서	합성 PDF 3건 + P&ID 1장	스크립트로 생성	대표 시나리오 첫부

판례는 검색어 38개로 찾은 후보 462건에서 쟁점 필터와 전문 판독을 거쳐 21건을 골랐습니다. 법령은 수집할 때마다 현재 시행 버전을 다시 찾아 개정에도 재실행만으로 따라갑니다.

구현된 기능

사원은 물어보고 결과를 확인하고, 법무팀은 넘어온 건만 판정합니다. 두 역할은 화면 오른쪽 위에서 바꿔 볼 수 있습니다.

사원 화면

메뉴	기능
반출 검토 요청	받는 곳·목적·전송 경로·자료 설명 입력과 파일 첨부 (PDF, DOCX, 도면 이미지). AI 사전분석 진행 화면
사전분석 결과	결론 카드 (4단계 권고), 요약 칸 (관련 기술·적용 근거·확인할 것), 빠진 정보 질문, AI가 정리한 요청, 기술 후보, 도면 분석, 적용 근거 4분면 보드와 전체 근거 보고서
할 일·결재	확인 항목 체크리스트, 결재칸 (신청 1 + 승인 2)과 결재선, 법무팀 확인 요청·답변 대기·재요청
내 요청	내가 보낸 요청 목록, 검색과 상태별 보기

법무팀 화면

메뉴	기능
대시보드	미처리·오늘 들어온·처리 완료 건수, 우선 확인 항목 (엄격한 권고 순), 이번 달 요청과 권고 분포, 최근 검토 요청
검토 요청	요청 목록과 상세: 고정 저장된 AI 초안, 첨부 원본 미리보기·다운로드, 최종 판정과 사유 저장, 법령·판례 참고 검색, 근거 추가·제외

화면 뒤에서 도는 기능

- **파일별 판정**: 첨부 파일마다 따로 권고를 내고, 가장 엄격한 것을 요청 전체 권고로 씁니다.
- **백그라운드 보강**: OCR, 도면 탐지, LLM 문장은 느리므로 먼저 템플릿 결과를 보여 주고 끝나면 바꿔 끼웁니다.
- **용어 통일 위키**: 고시 용어를 시드로, KIPRIS 후보와 자동 제안을 검토 대기로 두고 승인된 용어만 분석에 씁니다. 화면 메뉴는 없고 API로 동작합니다.
- **감사 로그**: 생성, 분석, 제출, 판정, 원본 열람·다운로드, 용어 검토 등 15종의 행동을 기록합니다.

평가 결과

확인용 10건에서 권고 8건이 정답과 같았고, 틀린 2건은 모두 더 엄격한 쪽이었습니다. 위험한 자료를 '진행 가능'으로 낸 경우는 개발용·확인용 모두 0건입니다.

합성 반출 요청 40건으로 판단 경로(문장 추출 → 기술 후보 → 규칙 엔진 → 근거 연결)를 평가했습니다. LLM 설명 문장은 판단에 영향을 주지 않아 끄고 돌렸습니다.

지표	개발용 (30건)	확인용 (10건)
권고 분류 일치율	1.000	0.800
판단 근거 재현율	1.000	0.941
기술 코드 재현율	1.000	1.000
기술 항목 집합 일치율	0.900	0.800
빠진 정보 질문 재현율	1.000	1.000
불필요한 질문 없이 정확히 물은 사례	0.967	0.500

- **확인용 권고 오류 2건**: 정답 '진행 가능' 2건을 각각 '조건부 진행'과 '법무팀 검토 필요'로 냈습니다. 나머지 세 권고는 모두 맞혔습니다.
- **근거 정밀도 0.5 안팎**: 규칙마다 판례 카드를 여러 장 붙이는 설계라 의도된 값입니다. 근거가 빠지지 않는 것(재현율)을 우선했습니다.
- **질문 정확 일치 0.5**: 물어야 할 것은 모두 물었지만, 문장에 이미 있는 정보를 놓쳐 다시 물은 경우가 있었습니다.
- **도면 심볼 탐지**: YOLO11s 6개 그룹, 샘플 169장 학습, 검증 mAP50 0.33입니다.

보안·운영 원칙

판단은 규칙이 하고 LLM은 문장만 다듬습니다. 그래서 같은 입력에는 항상 같은 권고가 나오고, 그 근거를 다시 찾아볼 수 있습니다.

원칙	구현
자료는 밖으로 나가지 않음	LLM, 임베딩, OCR, YOLO가 모두 로컬에서 돕니다. 분석 중 외부 네트워크 호출 0건을 테스트로 검사합니다.
판단은 규칙, 문장은 LLM	권고는 규칙 엔진이 확정합니다. LLM 문장은 근거 ID와 확정 표현을 검증하고, 실패하면 템플릿 문장을 씁니다.
근거 없는 주장 제거	조항·판례 ID가 연결되지 않은 주장은 출력에서 뺍니다 (원칙 P4). 의미 검색 결과는 참고로만 보여 줍니다.
자동 승인 없음	기술을 정하지 못하거나 분석이 실패하면 '법무팀 검토 필요'로 넘깁니다 (원칙 P2, P3). 최종 판단은 법무팀이 합니다.
남는 기록	AI 초안을 고정 저장하고, 판정과 원본 열람·다운로드를 감사 로그로 남깁니다. 원본은 올린 사원과 법무팀만 볼 수 있습니다.